CSED233 · 데이터구조 · 포스텍

Ch6. Trees (2)

1. DFS vs BFS 복습

두 순회 방식

- **DFS (Depth-First)**: 깊이 먼저 → **Stack(스택)** 기반 (recursion = call stack)
- **BFS (Breadth-First)**: 같은 level 먼저 → **Queue(큐)** 기반 (level-order)
- 둘 다 $O(n)$ (모든 노드 1회 방문)

Pseudocode(의사코드)

DFS (iterative)

```
DFS(root):
    if root == null: return
    stack.push(root)
    while stack not empty:
        cur = stack.pop()
        visit(cur)
        for child of cur in right-to-left order:
            stack.push(child)
```

DFS (iterative, left-to-right preorder): 스택은 마지막에 넣은 노드를 먼저 꺼내므로, 왼쪽 자식부터 방문하려면 현재 노드의 자식들을 오른쪽부터 왼쪽 순서로 스택에 넣어야 한다. 빈 트리에서는 아무 노드도 방문하지 않는다.

BFS (level-order)

```
BFS(root):
    if root == null: return
    queue.enqueue(root)
    while queue not empty:
        cur = queue.dequeue()
        visit(cur)
```

```
    for each child of cur:
      queue.enqueue(child)
```

빈 트리에서는 아무 노드도 방문하지 않는다. 비어 있지 않은 트리에서는 루트를 먼저 큐에 넣고, 노드를 꺼낼 때마다 방문한 후 자식들을 정해진 순서대로 큐에 넣는다. 큐의 FIFO 특성 때문에 낮은 level부터 차례로 방문한다.

- **핵심 차이**: Stack → LIFO → 깊이 방향 / Queue → FIFO → 너비 방향

2. Tree Reconstruction (재구성)

질문

- 순회 결과만 보고 원래 tree 구조를 재구성할 수 있는가?

결론

- **전제**: 순회 결과로부터 이진트리의 유일한 재구성을 보장하려면 일반적으로 모든 노드의 값이 서로 다르다고 가정한다. 중복 값이 있으면 inorder에서 루트 값에 해당하는 위치가 여러 개일 수 있으므로 재구성의 유일성이 보장되지 않는다. 다만 중복 값이 존재하더라도 순회 결과에 따라 트리가 유일하게 결정되는 경우는 있다.
- **단일 순회 불가**: preorder 하나, inorder 하나, postorder 하나만으론 tree 고유 식별 불가
- 추가적인 구조 제약이 없고 모든 노드 값이 서로 다른 일반 이진트리에서는 preorder + inorder, postorder + inorder, level-order + inorder의 조합으로 트리를 유일하게 재구성할 수 있다. Preorder + postorder만으로는 일반적으로 유일 재구성이 불가능하다. 단, full binary tree와 BST처럼 추가 조건이 주어진 경우에는 다른 순회 조합이나 단일 순회만으로도 재구성이 가능하다.
  - ✓ (preorder + inorder)
  - ✓ (postorder + inorder)
  - ✓ (level-order + inorder)
  - ✗ (preorder + postorder): 모호성 남음

Tree Reconstruction의 유일성 조건: 모든 노드의 값이 서로 다르고 추가적인 구조 제약이 없는 일반 이진트리를 가정하면, preorder + inorder, postorder + inorder, level-order + inorder의 조합으로 트리를 유일하게 재구성할 수 있다. 반면 preorder + postorder만으로는 자식이 하나뿐인 노드의 자식이 왼쪽에 있는지 오른쪽에 있는지 결정할 수 없어 일반적으로 유일한 재구성이 불가능하다. 단, 모든 내부 노드가 정확히 두 자식을 갖는 full binary tree에서는 preorder + postorder만으로도 유일하게 재구성할

수 있다. 또한 BST처럼 노드 값의 순서에 관한 추가 조건이 주어진 경우에는 preorder 또는 postorder 하나만으로도 재구성이 가능하다.

Why inorder 필수?

- **inorder**: root 기준으로 **left subtree / right subtree 분할** 가능
- **preorder / postorder / level-order**: **root 위치** 찾기 가능
  - preorder: 맨 앞
  - postorder: 맨 뒤
  - level-order: 맨 앞 (level 0)
- → 'root 식별 + 좌우 분할'이 함께 있어야 재귀적으로 재구성

알고리즘 (Preorder + Inorder)

Preorder + Inorder 재구성 알고리즘: 노드 값이 모두 다르고 두 순회 결과가 같은 이진트리에서 생성되었다고 가정한다. Preorder의 첫 원소를 루트로 선택하고, inorder에서 루트가 나타나는 위치를 기준으로 왼쪽·오른쪽 서브트리를 구분한다. 왼쪽 서브트리의 노드 수만큼 preorder에서도 왼쪽 부분을 분리하고 나머지를 오른쪽 부분으로 사용한다. 각 부분에 대해 동일한 과정을 재귀적으로 반복하며, 부분 배열이 비어 있으면 null을 반환한다.

```
reconstruct(pre, ino):
    if length(pre) == 0: return null
    root = Node(pre[0])
    j = indexOf(ino, pre[0])
    leftIn = ino[0:j], rightIn = ino[j+1:]
    leftPre = pre[1:1+j], rightPre = pre[1+j:]
    root.left = reconstruct(leftPre, leftIn)
    root.right = reconstruct(rightPre, rightIn)
    return root
```

여기서 *j*는 왼쪽 서브트리의 노드 수이다. 각 재귀 호출에서도 preorder와 inorder가 동일한 서브트리의 노드들을 나타내도록 배열을 분할하는 것이 핵심이다.

예시

- Inorder(중위 순회): ⟨20, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70⟩
- Postorder(후위 순회): ⟨20, 35, 30, 45, 40, 55, 70, 60, 50⟩
- → Root = 50 (postorder 끝)

- → Left: {20,30,35,40,45}, Right: {55,60,70}
- → 재귀 반복하여 재구성

3. General k-ary Tree

정의

- **k-ary tree**: 각 노드의 자식 수가 최대 k개
- **일반 tree**: 자식 수 제한 없음, 순서 없을 수도 있음
- Binary tree도 각 노드의 실제 자식 수는 0~2개로 가변적이다. 차이는 Binary tree가 왼쪽·오른쪽의 두 자식 위치를 구분하고 자식 수를 최대 2개로 제한한다는 점이다. 반면 k-ary tree는 노드당 최대 k개의 자식을 허용하며, 일반 트리는 특정한 고정 상한 k를 반드시 전제하지 않는다. 이처럼 일반 트리는 자식 관계를 표현하기 위해 Parent-Pointer, List-of-Children, LC/RS 등의 다양한 구현 방식을 사용할 수 있다.

대표 구현 3가지

1. **Parent-pointer array** (simple approach)
2. **List-of-Children**
3. **Left-Child / Right-Sibling**

   각각 pros/cons 있음 → 연산 빈도에 따라 선택.

4. Simple Approach (Parent-Pointer)

구조

- 두 병렬 배열:
  - `Tree[k] = m` → 노드 k의 parent가 노드 m
  - `Label[k]` → 노드 k의 value
- Root는 `Tree[root] = 0` (convention)

시간복잡도

연산	복잡도	이유

`Parent(k, T)`	$O(1)$	`Tree[k]` 한번 접근
`Leftmost_Child(k, T)`	$O(n)$	전체 배열 스캔 필요 (children 정보 없음)
`Create(v, T₁,...,Tₘ)`	$O(n)$	**모든 subtree index 재배치 필요**

Create 연산의 어려움

- 두 tree를 합치려면 두 번째 tree의 **모든 index를 shift** 해야 함
- 예: T_1이 6 노드, T_2가 3 노드 → T_2의 index 1,2,3 → 8,9,10으로 변경 + parent 값도 전부 수정
- → $O(n)$ 작업
- Create의 $O(n)$은 독립 배열을 하나의 연속 배열로 통합하는 구현에서의 비용이며, 동일 배열에서 고유 인덱스로 관리되면 재배치가 필수가 아니다.

5. List-of-Children Approach

아이디어

- Parent info **+ children info 동시 유지**
- 각 non-terminal 노드에 대해 **linked list of children** 추가

Combining Trees: $C_2(v, T_1, T_2)$

Combining Trees — $C_2(v,T_1,T_2)$의 정의: $C_2(v,T_1,T_2)$는 기존의 두 트리 T_1, T_2를 새로운 루트 아래에 결합하여 하나의 트리를 만드는 연산이다. 구체적으로 값이 v인 새 루트 노드를 생성하고, T_1의 루트를 첫 번째 자식으로, T_2의 루트를 두 번째 자식으로 연결한 트리를 반환한다. 여기서 아래첨자 2는 결합하는 기존 트리가 두 개라는 뜻이며, 결과 트리가 반드시 binary tree여야 한다는 뜻은 아니다. §4의 일반적인 Create($v,T_1,...,T_m$)는 m개의 기존 트리를 새 루트 아래에 결합하는 연산이고, $C_2(v,T_1,T_2)$는 그중 m=2인 특수한 경우이므로 $C_2(v,T_1,T_2)$ = Create(v,T_1,T_2)이다.

- List-of-Children에서의 C_2 구현: 두 트리 T_1, T_2가 이미 동일한 노드 배열에 충돌 없는 인덱스로 저장되어 있고 새 루트 노드를 상수 시간에 생성할 수 있다면, 새 루트 v의 children list에 T_1과 T_2의 루트를 순서대로 연결하고 두 기존 루트의 parent 필드를 v로 변경하면 된다. 연결할 기존 루트가 두 개이므로 필요한 리스트 연결 및 parent 갱신은 상수 번 수행되며, C_2의 시간복잡도는 $O(1)$이다. 이 결론은 결과 트리가 binary tree인 경우뿐 아니라 두 트리를 결합하는 일반 트리 연산에도 적용된다.

- 분리 배열 저장 시의 비용: T_1과 T_2가 서로 다른 연속 인덱스 배열에 저장되어 있고 결과 트리를 하나의 연속 배열로 통합해야 한다면, 노드 복사와 인덱스 및 parent 정보 갱신이 추가로 필요하다. 전체 노드 수를 n이라 할 때 이 과정의 시간복잡도는 $O(n)$이다. 따라서 C_2 연산 자체의 링크 갱신 비용은 $O(1)$ 이지만, 실제 전체 수행 시간은 노드 저장 방식과 배열 통합 필요 여부에 따라 달라진다.

문제점

1. **Right sibling 접근 어려움**: y의 sibling을 찾으려면 → parent 찾고 → parent의 children list 뒤져야 함
2. **데이터 중복**: List-of-Children의 공간 오버헤드: 각 노드의 실제 데이터 레코드는 node array에 한 번 저장되며, 부모 노드의 children list에는 자식 노드의 인덱스 또는 포인터가 저장된다. 따라서 노드 데이터 전체가 복제되는 것은 아니지만, 각 부모-자식 관계를 나타내는 리스트 항목과 연결 포인터를 위한 추가 공간이 필요하다. n개 노드로 구성된 일반 트리에는 $n-1$개의 부모-자식 간선이 있으므로, 연결 리스트 항목을 간선마다 하나씩 사용하는 구현의 전체 추가 공간은 $O(n)$이다.

6. Left-Child / Right-Sibling (LC/RS)

아이디어

- 각 노드에 정확히 **2개의 pointer**만 저장:
  - `Lc` : leftmost child
  - `Rs` : right sibling
- 추가로 `Pa` (parent)도 저장 가능
- **자식 수 무관** → 어떤 k-ary tree든 2-pointer로 표현

핵심 통찰

어떤 general k-ary tree도 binary tree로 변환 가능!

- LC/RS 표현과 이진트리의 대응: 각 노드의 자식 순서가 정해진 rooted general tree는 Left-Child/Right-Sibling 표현을 이용하여 이진트리 형태로 정보 손실 없이 변환할 수 있다. 원래 트리에서 각 노드의 첫 번째 자식은 변환된 이진트리의 left 링크로, 바로 오른쪽 형제는 right 링크로 나타낸다. 자식의 순서가 없는 일반 트리의 경우에는 변환 전에 자식 순서를 하나 정해야 한다. 이 변환은 노드 사이의 기존 부모-자식 관계 일부를 형제 관계 링크로 인코딩하는 것이므로, 원래 트리와 변환된 이진트리가 그래프 동형이라는 의미는 아니다. 정확히는 순서가 있는 일반 트리와 루트의 right 링크가

null인 LC/RS 이진트리 표현 사이에 일대일 대응이 존재하며, 여러 일반 트리의 루트를 형제처럼 연결하면 forest도 하나의 이진트리로 인코딩할 수 있다.

Dynamic (Linked) 구현

- array 고정 크기 문제 → linked list로:

```
struct node {
    char label;
    node* lc;   // leftmost child (= binary's left)
    node* rs;   // right sibling  (= binary's right)
};
```

- → **사실상 binary tree node 구조**

7. Knuth Transform (변환 절차)

3단계

1. **Leftmost child → Left child**
2. **Right sibling → Right child** (단, tree root들은 서로 sibling으로 간주 — forest 처리)
3. **시계방향 45° 회전** → 시각적으로 binary tree 형태 완성

순회 결과 비교

순회	Original general tree	Converted binary tree
Preorder(전위 순회)	`a b d e f c`	`a b d e f c` ✓ **동일**
Inorder	`d b e f a c`	`d e f b c a` ✗ 다름
Postorder	`d e f b c a`	`f e d c b a` ✗ 다름

- General Tree의 Inorder 규약: 일반 트리에는 이진트리와 달리 보편적으로 통일된 inorder 정의가 없다. 이 표의 Original general tree 열에서는 '첫 번째 자식 서브트리를 재귀적으로 inorder 순회한 후 현재 루트를 방문하고, 나머지 자식 서브트리들을 왼쪽부터 차례대로 inorder 순회한다'는 규약을 사용한다. Converted binary tree 열에는 일반적인 이진트리 inorder, 즉 left subtree → root →

right subtree 순서를 적용한다. 따라서 표의 두 inorder 결과가 서로 다른 것은 정상이며, 이 비교는 명시한 일반 트리 inorder 규약에 따른 결과임에 주의해야 한다.

- **핵심: Preorder는 변환 전후 동일!**
- 이유: leftmost-child → left child 매핑이 'root 먼저 → 왼쪽 먼저' 순서를 보존

Q1. Converted binary tree를 general tree로 역변환하려면?

> 힌트

LCRS 링크의 의미를 뒤집는다: left = 첫째 자식, right = 다음 형제.

> 정답

개념은 힌트 참고.

반대 과정. root의 left child → leftmost child, 그 노드의 right chain → sibling들. 시계방향 반대로 45° 회전.

8. 구현 비교 정리

시간복잡도 요약

전제: n은 전체 노드 수, deg(p)는 부모 p의 자식 수이며, 직접 접근을 가정한다. Parent-Pointer의 형제 순서는 배열 인덱스 오름차순을 가정한다.

연산	Simple (Parent)	List-of-Children	LC/RS
Parent(k)	$O(1)$	$O(1)$, parent 저장	$O(1)$, Pa 저장 시
Leftmost child	$O(n)$	$O(1)$, head 접근	$O(1)$
Right sibling	$O(n)$	$O(\deg(p))$	$O(1)$

LC/RS가 Lc와 Rs만 저장하고 Pa를 저장하지 않는 경우, Parent(k)는 트리 탐색이 필요하여 최악 $O(n)$이다. 반면 Pa를 추가로 저장하면 Parent(k)는 $O(1)$이지만 노드당 구조 포인터가 세 개 필요하다. List-of-Children에서 Right sibling 조회는 부모의 자식 리스트를 순차 탐색하는 구현을 가정한 최악 시간복잡도이며, deg(p)는 해당 부모의 자식 수를 뜻한다.

항목	Simple (Parent)	List-of-Children	LC/RS
Create (combine) / C_2 결합	$O(n)$, 배열 재배치 시	$O(1)$, 동일 배열 시	$O(1)$, 링크 연결 시
공간 특성	부모 인덱스 저장	자식 리스트 항목 추가	고정 개수 포인터

선택 기준

- **Parent 조회 위주** → Simple
- **Children 순회 위주** → List-of-Children
- **일반 tree를 binary tree처럼 다루고 싶다** → LC/RS (+ Knuth transform)

Summary

- DFS = stack, BFS = queue, 둘 다 $O(n)$
- 재구성: 노드 값이 모두 다른 일반 이진트리는 inorder + (preorder/postorder/level-order)로 유일 재구성 가능. 예외적으로 full binary tree는 preorder + postorder, BST는 preorder 또는 postorder 하나만으로도 유일 재구성 가능.
- General tree 구현 3가지: Parent / List-of-Children / LC-RS
- **Knuth transform**: general tree → binary tree (preorder 보존)